1 软件介绍

应用背景：汽车内饰装配中，饰板由卡扣及缓冲接触共同支撑。间隙、公差、预紧和材料等效刚度改变时，接触保持与支点反力也会改变。设计人员若只维护零散表格，容易混淆候选方案的几何、工况和参数来源，难以解释某个点位为什么成为后续验证重点。本软件把这些信息纳入一个可保存、可复核的项目，服务于早期结构设计和样件验证准备。

软件概述：汽车内饰卡扣与防异响接触设计软件 V2.0 是 C# WPF 原生 Windows 桌面程序，采用模型、视图、视图模型分离的 MVVM 设计。它使用刚性平面、线性卡扣与单边接触模型，在离散准静态载荷及间隙公差角点下计算接触压缩、法向与切向反力、滑移余量及用户限值比。它不计算真实噪声声压，也不提供材料认证或实车设计保证。

主要工作流程是建立项目并注明参数来源，输入轮廓、质量与质心，布置卡扣及接触点，定义共用载荷和采样口径，再求解、核对、比较或扫描，保存项目和输出成果。批量修改、CSV 交换、验证任务和参考输入差异帮助工程人员追溯决策依据。普通启动为空白，固定模拟示例必须主动载入。

适用范围是小位移、刚性饰板及单方向切向的初步筛查。板柔性、动态共振、冲击、摩擦时序记忆、热老化及声学辐射不在模型范围内。所有默认物性、限值和提醒阈值都是待标定工程初值；模拟流程不能证明真实车型的表现。

本操作说明为待 Windows 核验草稿。当前版本已在 Windows Server 2025 runner 实际显示 WPF 窗口并执行输入、命令和业务流程，截图来自该真实原生窗口及其控件。原生文件与确认接口在自动流程中使用替身，真实系统对话框、高 DPI 及 Windows10/11 人工兼容检查仍待完成。runner 没有 Microsoft Word，本文仍需 Word 实际分页和版式核验，不能直接作为申报终稿。

2 启动、窗口与退出

准备 Windows 10 或 11 的 x64 电脑，将 dist 中的离线 ZIP 解压到可读目录。保持包内文件结构，双击 TrimContact.Desktop.exe。包包含.NET 运行时，不需要浏览器或本地 Web 服务；首次启动会把单文件中的原生库解压到用户临时目录，需有写入权限。开发者可用.NET SDK10.0.403 打开 TrimContact.sln，将 TrimContact.Desktop 设为启动项目。

启动后应看到左侧任务目录，中心为当前工作区，底部显示状态、计算进度和取消计算按钮。左侧从“项目与饰板”到“使用说明”组织实际任务；顶部菜单只有文件、编辑和成果命令，不用顶部按钮切换业务模块。左侧还显示来源、草稿状态、文件位置、应用草稿、求解与保存命令。

初次启动项目没有方案、载荷或轮廓，不能直接求解。可以先按后续章节建立空白项目，也可以在文件菜单选择“载入独立模拟示例…”。示例确认后才会载入 400×300mm 饰板、四卡扣和中心缓冲块，并持续标记为模拟。

编辑字段后，先检查左侧草稿状态。点击“应用草稿”将当前输入事务应用到工作副本；应用不会自动保存磁盘，也不会自动重算。按 Ctrl+S 保存，Ctrl+O 打开，Ctrl+N 新建，Ctrl+Z 撤销上次应用，Ctrl+Y 重做，F5 求解全部方案。

新建、打开或关闭窗口遇到未保存内容时，提示选择是、否或取消。是表示先保存，否表示明确放弃，取消表示继续编辑；若保存对话框被取消或输入无效，操作应停留在当前项目。计算运行时关闭窗口会提示先取消计算，待任务结束后才能退出。上述原生窗口行为仍须实机复核。

图 1 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 1 空白项目的真实 WPF 工作台（真实 Windows WPF 运行界面）

3 建立项目、来源与饰板

在左侧选择“项目与饰板”。先填写项目名称和修订，名称必填且最多 100 字；负责人和设计目标用于交接。来源类型可以选择模拟演示、实测（用户声明）、工程估算或人工填写。实测状态只是用户声明，软件不会自动认证仪器与标定链。

在“参数依据”中记录来源文档、试验编号、温度、加载条件或估算理由。该字段必填，最长 2000 字。不要仅把来源类型改为实测而遗漏依据；来源会进入结果、文件与导出，便于复核模拟和正式参数。

在饰板物性区填写饰板名称、质量以及质心 X 和 Y。质量单位 kg，范围 0.001 至 100；坐标单位 mm，范围±10000。质心必须在轮廓内或边界上。法向惯性力由质量乘 9.80665m/s² 及 g 倍数计算，不能把重量 N 填入质量栏。

矩形工具的宽、高均为 mm，范围 1 至 10000。输入 400 和 300 后点击“建立/替换矩形”，轮廓从(0,0)开始，质心移至(200,150)。替换已有轮廓需要确认；原卡扣和接触点不会自动平移，应检查是否仍在新轮廓内。

自定义轮廓可以编辑顶点表，按边界顺序追加或删除选中顶点。计算至少 3 点、最多 24 点，面积至少 1mm²，不能自交或出现重复边。未完成轮廓的草稿可以暂存，但不能计算。先检查轮廓示意，再应用草稿；发现自交时按实际边界重排或删除错误顶点，不能只修改计算参数。

图 2 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。

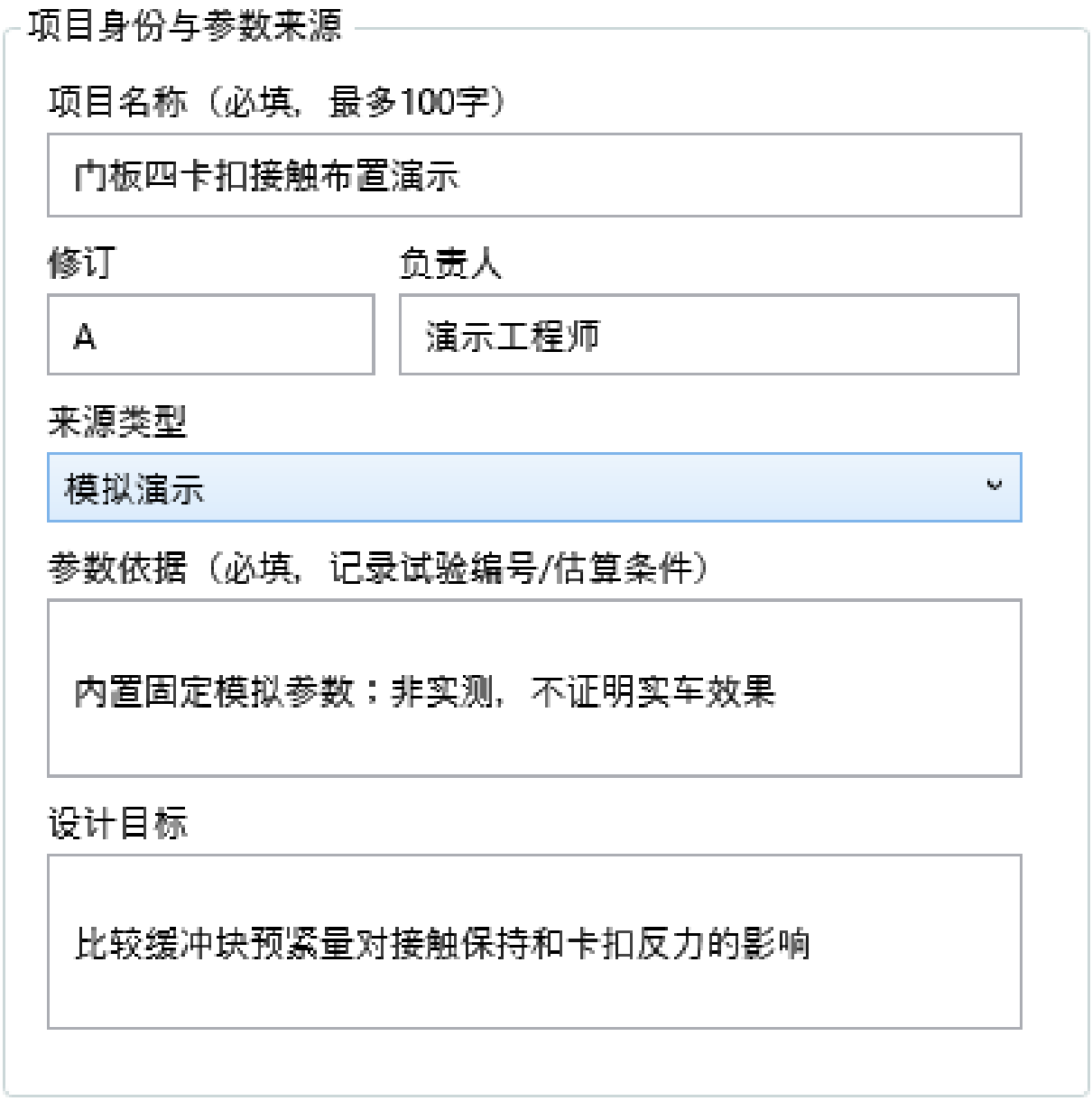


图 2 项目身份、来源与依据字段（真实 Windows WPF 运行界面）

4 建立方案与布置卡扣

进入“点位布置”，在方案下拉框选择已有方案，或点击“新方案”。最多 8 个方案，各方案共用饰板、载荷和采样设置。名称和备注用来说明候选设计；复制方案会给方案和所有点位生成新 ID，便于独立修改。

在布置图中点击期望位置，右侧“新增 X/Y mm”显示坐标，再点击“添加卡扣”。也可直接输入新增坐标。点击已有方形卡扣可选中对应行；具体坐标、法向刚度、切向刚度与合力限值在卡扣表内编辑。图是输入示意，不是扫描测量图。

每方案最多 12 个卡扣，计算至少需要 3 个非共线卡扣，且不能近乎共线。卡扣采用双向线性弹簧，可承担正负法向反力；反力为负不等于求解失败，应结合预紧平衡和方向口径理解。法向与切向刚度都是 N/mm，范围 0.01 至 100000；合力限值单位 N，范围 0.01 至 100000，须由供应商或试验另行确认。

推荐先用四角支撑构建可核对案例：400×300mm 饰板上设置(40,40)、(360,40)、(360,260)、(40,260)，每个法向刚度 100、切向刚度 50、合力限值 80。这里 80N 只是演示用户限值，不是标准。

删除卡扣或方案会要求确认。删除方案同时删除其点位，关联验证任务保留并解除引用，标题提示原点位已删除。完成编辑后应用草稿；若输入位置越界，核查饰板轮廓与点位 X/Y；若卡扣共线，分散支点后重新应用和计算。

图 3 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 3 饰板、卡扣和中心接触点布置（模拟）（真实 Windows WPF 运行界面）

5 单边接触、公差与材料

在“点位布置”选择目标方案，点击布置图或输入坐标，点击“添加接触点”。接触点用圆形符号显示，每方案最多 6 个。填入名称、材料或参数依据、X/Y、间隙、公差、预紧、法向/切向刚度、摩擦系数和压缩限值。

间隙、预紧、压缩量均以 mm 表示。间隙与预紧范围 0 至 20mm；公差是对间隙的独立正负偏移，范围 0 至 5mm。预紧是几何等效压缩量，不是预紧力；实际压缩需由饰板与全部支点平衡共同求出。不要把 20N 等力数值直接填成 20mm。

接触法向与切向刚度范围同卡扣，0.01 至 100000N/mm。摩擦系数无量纲，范围 0 至 2；零表示无摩擦筛查。压缩限值 0.0001 至 20mm，是用户指定的材料行程限制，软件不会从材料名称自动查找物性或限值。

模型按 max(0,预紧−间隙−公差偏移+局部位移)计算实际压缩，压缩乘法向刚度得到单边反力。压缩不能为负，接触不能拉住饰板。预紧量减间隙只是未平衡干涉量，不能直接当作最终压缩。

内置模拟中心缓冲块位于(200,150)，间隙 0.1、公差±0.15、预紧 0.2、法向刚度 100、切向刚度 40、摩擦 0.3。这些参数用于演示公差敏感性。真实使用应记录材料副、温度、加载速度、压缩曲线及摩擦识别条件，不应根据材料名称假定已标定。

图 4 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。

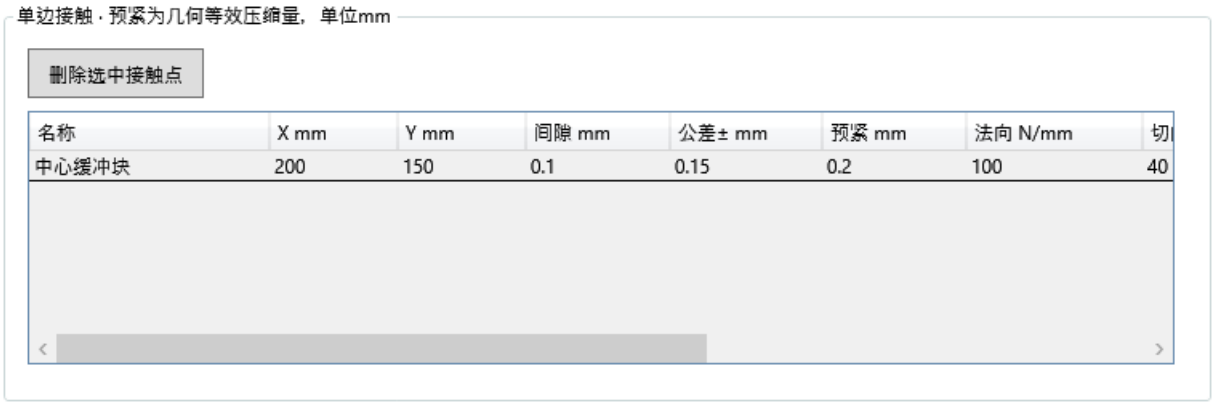


图 4 单边接触点的原生参数表（模拟）（真实 Windows WPF 运行界面）

6 载荷与采样设置

在“载荷与采样”点击“添加载荷”，最多 6 组工况。选中载荷行后填写来源说明，名称与来源必填。所有方案共享同一组载荷，避免比较时混用工况。

法向偏置和切向偏置单位 g，范围±20；法向与切向幅值 0 至 20g，是正弦幅值而不是峰峰值。相差单位度，范围±360。法向正方向朝接触支撑；切向只有一个平移方向，不包含扭转或高度偏心。

法向加速度为偏置+幅值·sin(φ)，切向为偏置+幅值·sin(φ+相差)。频率标签 0 至 1000Hz 只说明工况，不参与动态放大。改变频率标签会改变输入哈希，但不会改变静态力学计算结果；存在共振或冲击应使用合适动力学模型和试验。

相位数可选 24、48 或 72，均匀覆盖[0,360°)，末端不重复 360°。勾选公差枚举后，除名义间隙外，还计算所有非零接触公差独立正负角点；6 个独立公差最多 64 角点加 1 名义。零公差不重复枚举。

角点采样的分离或滑移计数不是概率、合格率或失效率，也不是连续空间极值保证。要做静态手算案例，将幅值设为 0，偏置填入目标 g 倍数，全部相位应得到相同状态。设置完成后应用草稿，点击“求解全部方案”。

图 5 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 5 共用载荷与相位、公差设置（模拟）（真实 Windows WPF 运行界面）

7 求解、输入错误与结果有效性

点击左侧“求解全部方案”或按 F5。软件先应用草稿并验证结构，再在后台计算。轮廓、方案、载荷或支点缺失时会指出需要修正的对象。求解期间输入锁定，底部状态显示进度，可点击“取消计算”。取消或异常不会保留部分结果。

数值输入不能使用空值、非数字、NaN 或无穷值。字段红框表示转换错误，应在该字段改成合法有限数字；范围错误会在应用时给出字段及允许区间。未解决的转换错误会阻止保存与计算，避免把输入无声替换成旧值。

处理点位越界时，回到项目与饰板核查轮廓，再检查点位 X/Y；处理共线卡扣时，在布置页分散至少 3 个支点；处理未知 schema 或损坏项目时，保留原文件，从已知合法备份恢复或打开匹配版本，软件不会静默补字段。

计算结果保存输入 SHA256 和方法标识 RigidContact-1.0。任何影响力学输入的修改都会使结果暂时不可用；尚未应用的草稿也会阻止导出。应用后仍须重新计算。只修改任务或项目名称不会改变物理输入哈希，但草稿必须先应用，保证导出身份一致。

放弃草稿只恢复尚未应用的编辑；撤销和重做作用于最近 20 次已应用事务。撤销回原输入时，若保留结果的哈希与当前输入重新一致，结果可恢复有效。关闭软件后计算结果不内嵌进项目，重开须重新计算，避免把过期结果当成新结果。

图 6 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 6 真实数值转换错误的红框和阻断状态（真实 Windows WPF 运行界面）

8 查看包络、曲线与独立核查

进入“求解与复核”，在方案下拉框选中要检查的方案。逐点包络列出接触点和卡扣的状态、最小/最大压缩 mm、法向反力 N、最大切向反力绝对值 N、最大滑移余量 mm、限值比，以及分离、滑移和总采样数。横向滚动可查看每项控制工况。

接触状态以 1e−7mm 为数值阈值：全部采样压缩不超过阈值为全采样脱离，部分不超过为存在分离，其余为持续接触。卡扣状态按合力限值比解释。有效结果图中红色为超用户限值，橙色为接触存在分离，绿色为采样持续接触，蓝色表示无有效结果；文字状态与颜色并列。

滑移余量是切向位移超出弹性摩擦容许位移的部分。完全脱离时接触不承担摩擦，滑移记 0。零滑移不能证明没有噪声，存在滑移也不能直接证明发生异响。限值比大于 1 只表示超过用户填写的行程或合力值，应核实限值来源。

名义相位曲线只画名义公差的接触压缩量，不包括公差角点曲线。每个工况独立显示，横轴为相位角，不是时间；折线只连接离散采样，不能据此宣称连续极值。多个工况或长表格应使用滚动查看。

独立力/力矩核查按名义采样重新累计反力、法向力矩和弹性能。法向/切向误差单位 N，力矩误差 N·mm，弹性能 N·mm。弹性能包含预紧存储，不是声学能量或耗散。工程复核页给出来源、几何、公差敏感性和小位移提醒，需人工判断，不提供行业认证。

图 7 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 7 逐点结果包络（模拟）（真实 Windows WPF 运行界面）

图 8 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。

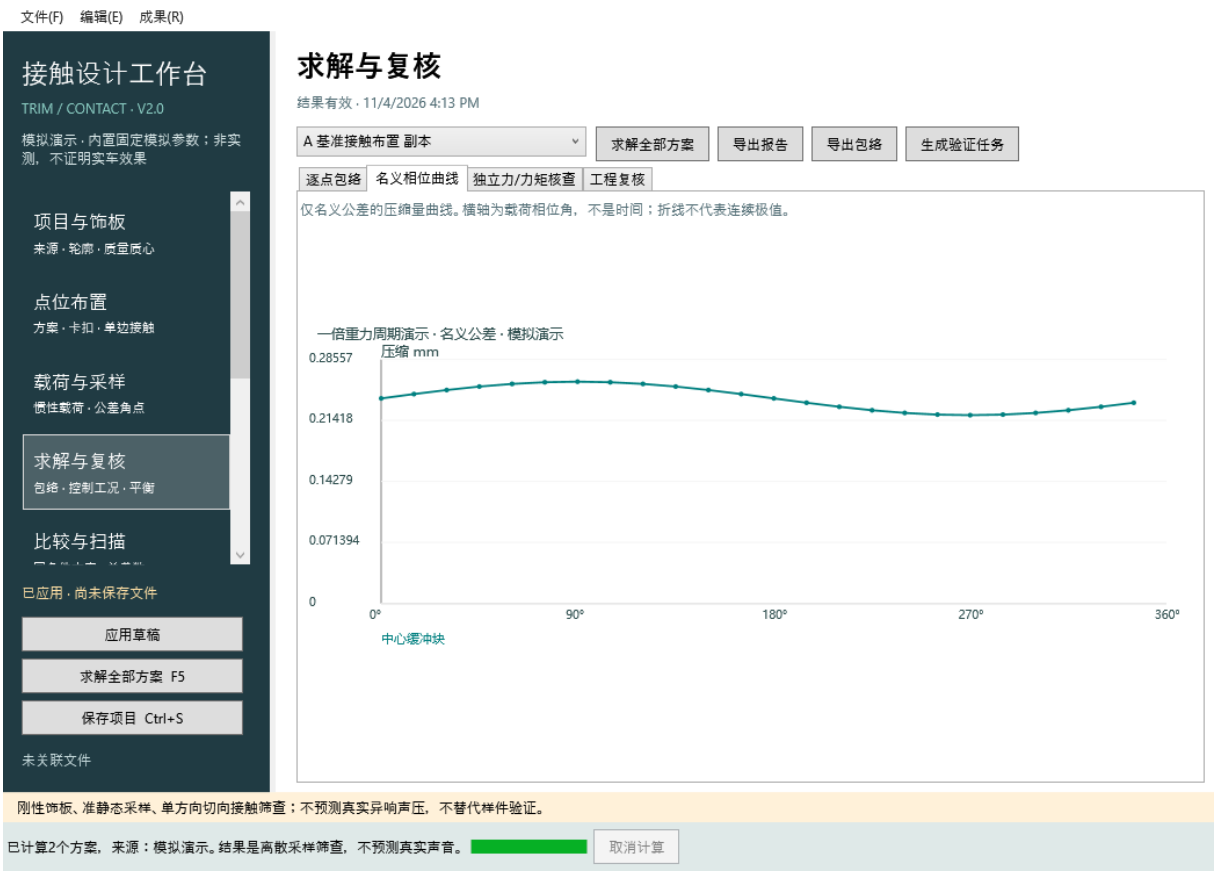


图 8 名义公差接触压缩量曲线（模拟）（真实 Windows WPF 运行界面）

图 9 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 9 独立力与力矩核查（模拟）（真实 Windows WPF 运行界面）

9 方案比较与参数扫描

先在点位布置复制基准方案，为副本起有意义的名称，只改变需要比较的几何或参数，应用后求解全部方案。进入“比较与扫描”，上表比较同次、同项目共同条件下的分离点数、滑移点数、超限点数、最大卡扣限值比和最大滑移余量。

点位数量不同的方案不能仅凭计数大小排名；例如更少接触点可能使计数减少，却没有证明设计更可靠。应结合逐点包络、限值来源、布置和样件试验安排解释差异。

扫描区选择方案和一个接触点，选择预紧量 mm、间隙 mm、法向刚度 N/mm 或摩擦系数，再填起值、终值和 2 至 15 个等距值。范围必须递增，每个值都须满足原参数允许范围。扫描在副本上逐值重新求解，不会把结果自动应用到设计。

以模拟示例为例，选择中心缓冲块、预紧量 mm、0 至 0.6、4 值。软件会计算 0、0.2、0.4、0.6 四个候选值，显示各值采样指标；基准输入保持不变。此操作仅展示参数敏感性，不能直接选定真实最优预紧量。

扫描完成后查看对象名称、点位 ID、参数和基准哈希，再点击“导出扫描”。界面上后来改动扫描参数选择不会重标已经完成的结果；导出使用实际运行时的参数及对象。模型输入变化会使旧扫描失效，须重新运行。任何一值失败或取消都不保留部分扫描表。

图 10 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 10 方案比较和四值预紧扫描（模拟）（真实 Windows WPF 运行界面）

10 CSV 交换与批量预览

在“批量与导入”先选择目标方案。布置 CSV 使用 UTF-8、英文逗号、英文小数点；首行字段必须与模板一致，kind 仅为 Clip 或 Contact。点击“导出模拟模板”取得四卡扣、中心缓冲块例子，模板不携带试验标定链。

点击“读取 CSV 文件”将文本放入预检区，确认追加或“替换目标方案全部点位”模式。替换会移除旧点位并解除关联任务；追加可能超过卡扣或接触数量限制。点击“预检 CSV”，核对消息中的新卡扣/接触数量与最终数量，确认无误再点“应用预检结果”。

任一行字段、数值、位置或数量错误都会整批拒绝，不部分导入。预检后若改了原文本、模式、方案或项目输入，会阻止应用；应重新预检。应用后可用撤销恢复，求解结果需要重算。

批量修改支持接触点、卡扣或全部点位，输入 X/Y 平移、法向/切向刚度倍率、间隙和预紧增量。平移单次 ±1000mm，倍率大于 0 且不超过 100，间隙/预紧增量±20mm；最终每项还须满足原范围并位于轮廓内。卡扣不使用间隙与预紧，选择仅卡扣时这两个增量须为 0。

点击“生成批量预览”，逐项核对点位、字段、单位、修改前和修改后，再点击“应用批量预览”确认。没有参数变化会拒绝预览；预览后改变请求或输入会阻止应用。批量操作是事务，全部校验通过才写入工作副本，并可撤销。

图 11 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。

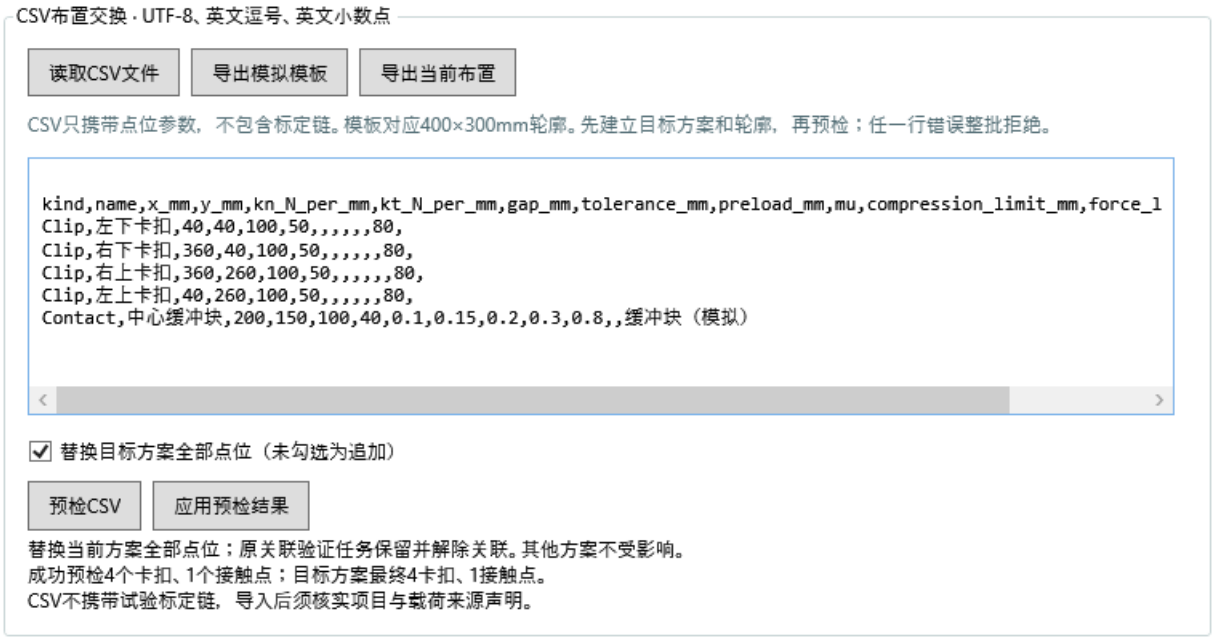


图 11 CSV 整批预检与模式（真实 Windows WPF 运行界面）

图 12 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 12 批量预览的字段、单位和前后值（真实 Windows WPF 运行界面）

11 验证任务、参考文件与记录

在有效结果状态点击“生成验证任务”，或在“验证与追溯”添加手动任务。自动生成会针对参数识别、接触保持、摩擦滑移和超限点提出验证重点；重复标题和关联点位的任务会跳过。任务不是自动试验报告，也不代表认证。

选择任务后填写标题、负责人、验证方法、约定判据和证据文字/编号。只有填写证据才能标记完成。外部报告路径或编号只是文字引用，保存项目不会自动把外部文件嵌入，搬迁时应自行保存原始证据。

删除任务会要求确认；删除点位时关联任务会保留但解除引用，以免指向不存在对象。任务最多 200 项。任务编辑不改变力学输入哈希，但应应用并保存，保证导出验证任务 CSV 包含最新状态。

“选择参考项目并核对”读取另一个合法.trimproj 或.bak，只比较输入字段，不替换当前工作副本。方案和点位按 GUID 匹配，轮廓按顶点顺序匹配；名称相同不意味着同一身份。共同条件不同会显著说明不能直接归因。

操作记录保存应用、批量、归档、任务生成等信息，最多 500 项，用于辅助追溯而非不可篡改审计。要判断历史差异，应同时保留合法项目文件、参数依据和原始验证证据，不仅依赖操作文字。

图 13 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 13 由模拟结果生成的验证任务（真实 Windows WPF 运行界面）

12 保存、项目库与恢复

Ctrl+S 调用原生文件对话框保存.trimproj。文件包含模型、来源、载荷、任务及操作记录，schema 为 1，最大 2MB。保存后状态栏显示完整路径；在文件菜单“打开项目…”选择它，核对来源、方案、点位 ID 与输入，然后重新计算。

首次选择已有目标需确认覆盖，后续保存会核对打开时的 SHA256。若磁盘文件已被其他程序修改或移走，会阻止静默覆盖；应先另存当前副本，再打开磁盘版核对。每次覆盖保留上一版.bak，请勿把备份误认为已计算结果。

项目页可选使用本机项目库。点击“刷新项目库”读取界面显示的 LocalApplicationData 下 TrimContact/Projects 目录，再点“存入项目库”。库按项目 GUID 命名；从别处导入同 ID 不会直接覆盖库文件，应打开库版本或复制为新项目。

选中条目可“打开所选项目”；损坏条目会保留错误信息便于识别。“从.bak 复制恢复”读取备份并创建新项目 ID，原磁盘项目保持原样，恢复副本需另存或存入库。备份不存在或损坏会明确报错，不能无声创建内容。

归档项目只读，可以查看、计算及导出；要继续设计使用文件菜单“复制为新项目”。复制会清除归档状态、生成新项目 ID 并要求保存。迁移项目只需搬迁.trimproj 及另行保存的外部证据；不需要迁移 HTTP 服务或数据库。

图 14 对应上述操作。图内参数均为模拟；若列未完全显示，可在程序中横向或纵向滚动。



图 14 本机项目库、存储位置与恢复入口（真实 Windows WPF 运行界面）

13 成果导出与完整手算案例

成果菜单提供报告 HTML、包络 CSV、名义相位 CSV、分析 JSON、平衡 CSV、扫描 CSV 和验证任务 CSV。每次选择实际路径，完成后核对状态栏。报告 HTML 是自包含成果文件，不是程序界面；JSON 含完整项目与计算记录，CSV 含来源、单位与基准哈希。结果过期会阻止导出。

案例一：新建空白项目，来源选模拟并填“手算核对、非实测”；建立 400×300mm 矩形，质量 1kg、质心(200,150)。新建方案，四卡扣坐标(40,40)、(360,40)、(360,260)、(40,260)，法向刚度各 100、切向各 50，不添加接触点。新载荷法向偏置 1g、法向幅值 0、切向偏置 0、切向幅值 0。应用并求解。

案例一的预期为 z=9.80665/400=0.024516625mm，各卡扣法向反力 2.4516625N。打开包络核对卡扣力，导出名义相位 CSV 核对饰板 Z，所有相位相同。保存为静态四卡扣.trimproj，关闭重开再求解，应得到同样结果。

案例二：在案例一中心添加接触点，间隙 0、公差 0、预紧 0.2mm、法向刚度 100，切向刚度 40、摩擦 0.3，压缩限值 0.8。把载荷法向偏置改 0，全部幅值仍为 0。应用并重新求解，预期 z=−0.04mm、接触压缩 0.16mm、接触力 16N，四卡扣各−4N，法向反力总和 0。

两例只验证简化平衡计算与软件流程，不表示任何车型异响改善。完成案例后导出报告、JSON 和 CSV，检查来源仍为模拟、方法为 RigidContact-1.0、版本为 V2.0，保留文件与输入哈希作为复核依据。正式材料需补入真实 WPF 操作截图并在 Microsoft Word 逐页检查。